

TIPS- AI 영상관제 기반 ESS 전력공급 차량 개발

이스트오토 방문 및 논의 내용 정리

2026-08-03

AIRO
Advanced Intelligent Robotics lab.

평가체계

순번	평가항목 (주요성능)	평가 방법	평가환경
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산.
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식을 계산.
3	배터리 화재감지 단계 분류	공인인증기관	시험용 ESS 운용환경 모의 장치를 구축하여 온도·습도·먼지·오프가스 센서를 설치하고, 화재 위험 진단 알고리즘을 적용함. 시험 방법은 다음과 같음. ① 가습기 분무를 통한 다습환경 구성, ② 청소기 먼지 배출구를 활용한 먼지환경 구성, ③ 송풍기 바람을 통한 정상상태 구성, ④ DEC 전해질시료 분사를 통한 벤딩 모의, ⑤ 열풍기 바람을 통한 고온환경 구성의 5단계 조건에서 알고리즘의 반응을 평가함. (최형석, 황소연, 김남현, 김현재, 김지명, & 노대석. (2024). 리튬이온배터리의 화재발생메커니즘을 고려한 ESS 화재감지 알고리즘에 관한 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(2), 538-547.)
4	ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류	공인인증기관	각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고, 각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함.
5	ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간	공인인증기관	이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상 신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을 측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산.

PC 기반 시험 – 데이터셋, 소프트웨어 로그 계측

모의환경 시험 – 물리 조건 재현 후 계측

PC 기반 시험

1. 불꽃 구분 소요시간
2. 불꽃 구분 정확도
4. BMS 연동 데이터 종류
5. 이상징후 전송 지속시간

모의환경 시험

3. 배터리 화재감지 단계 분류

가습기/먼지/바람/VOC/열풍
5개 조건을 인위적으로 구성

PC 기반 시험

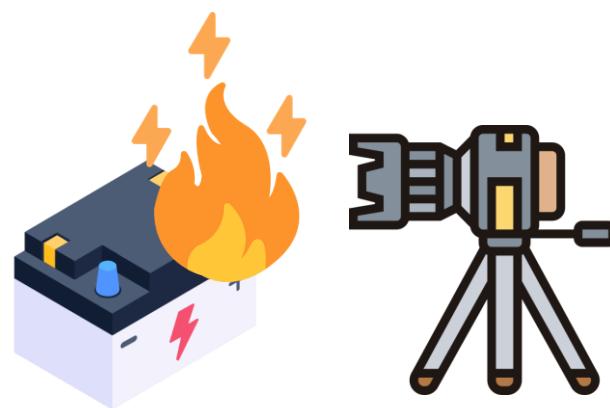
순번	평가항목 (주요성능)	평가 방법	평가환경
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산.
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식을 계산.
3	배터리 화재감지 단계 분류	공인인증기관	시험용 ESS 운용환경 모의 장치를 구축하여 온도·습도·먼지·오르가스 센서를 설치하고, 화재 위험 진단 알고리즘을 적용함. 시험 방법은 다음과 같음. ①가습기 분무를 통한 다습환경 구성, ②청소기 먼지 배출구를 활용한 먼지환경 구성, ③송풍기 바람을 통한 정상상태 구성, ④DEC 전해질시료 분사를 통한 벤팅 모의, ⑤열풍기 바람을 통한 고온환경 구성의 5단계 조건에서 알고리즘의 반응을 평가함. (최형석, 황소연, 김남현, 김현재, 김지영, & 노대석. (2024). 리튬이온배터리의 화재발생메커니즘을 고려한 ESS 화재감지 알고리즘에 관한 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(2), 538-547.)
4	ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류	공인인증기관	각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고, 각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함.
5	ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간	공인인증기관	이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상 신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을 측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산.

배터리 열폭주 유발 시험

장소 자체 협의 완료
일정 미정 - 이스트오토 선정 후 공지
→ 이상효교수님 연구실에 일정 공유하여
드론 비행/촬영 허가 예정

1, 2 항목 평가 시나리오

0.8sec 이하 인식속도
99% 이상 인식성능



배터리 열폭주 및 데이터 취득



100개 프레임 추출



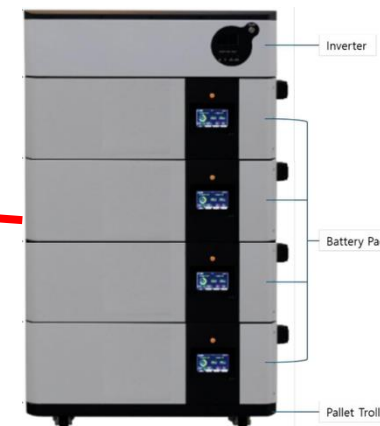
AI모델 기반 불꽃 인식

PC 기반 시험

순번	평가항목 (주요성능)	평가 방법	평가환경
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산.
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식을 계산.
3	배터리 화재감지 단계 분류	공인인증기관	시험용 ESS 운용환경 모의 장치를 구축하여 온도·습도·먼지·오프가스 센서를 설치하고, 화재 위험 진단 알고리즘을 적용함. 시험 방법은 다음과 같음. ① 가습기 부분을 통한 다습환경 구성, ② 청소기 먼지 배출구를 활용한 먼지환경 구성, ③ 송풍기 바람을 통한 정상상태 구성, ④ DEC 전해질시료 분사를 통한 벤딩 모의, ⑤ 열풍기 바람을 통한 고온환경 구성의 5단계 조건에서 알고리즘의 반응을 평가함. (최형석, 황소연, 김남현, 김현재, 김지영, & 노대석, (2024). 리튬이온배터리의 화재발생메커니즘을 고려한 ESS 화재감지 알고리즘에 관한 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(2), 538-547.)
4	ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류	공인인증기관	각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고, 각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함.
5	ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간	공인인증기관	이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상 신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을 측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산.



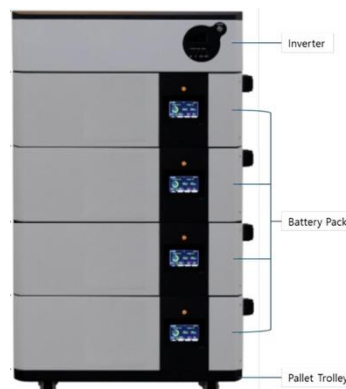
현재 배터리 모듈
(96kWh, 중국산 배터리)



교체 예정 배터리 모듈
(14kWh X 4 림플리어 배터리)

4, 5 항목 평가 시나리오

7개 데이터 정상 수신
0.3sec 이하 전송 속도



BMS 데이터



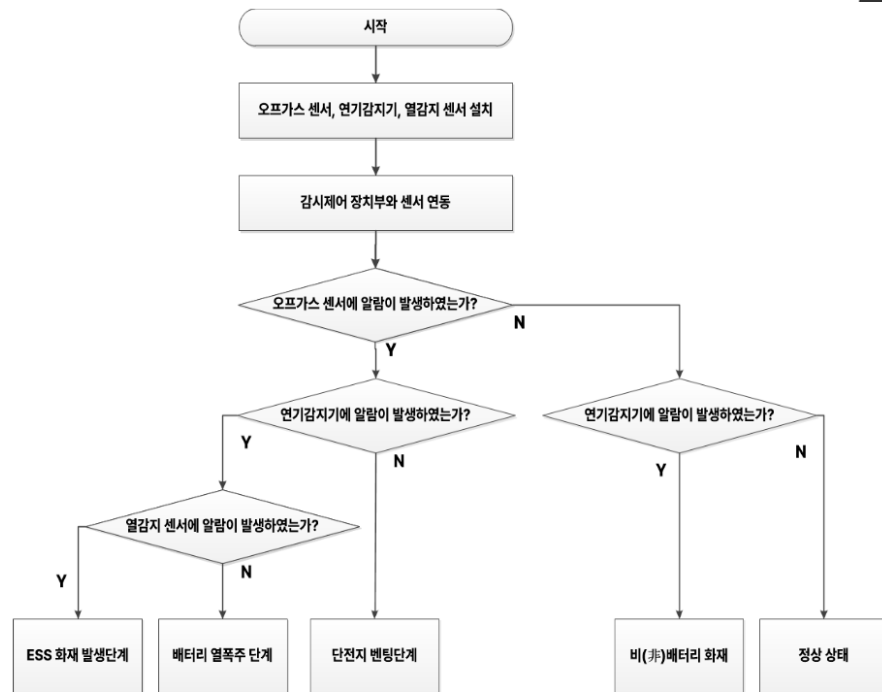
정상 수신 및
전송 속도 확인

확인이 필요한 사항

BMS 데이터 프로토콜 및 정상 범위
림플리어 문의 예정

모의환경 시험

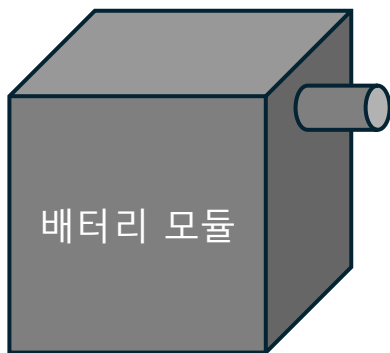
순번	평가항목 (주요성능)	평가 방법	평가환경
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산.
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식을 계산.
3	배터리 화재감지 단계 분류	공인인증기관	시험용 ESS 운용환경 모의 장치를 구축하여 온도·습도·먼지·오르가스 센서를 설치하고, 화재 위험 진단 알고리즘을 적용함. 시험 방법은 다음과 같음. ①가습기 분부를 통한 다습환경 구성, ②청소기 먼지 배출구를 활용한 먼지환경 구성, ③송풍기 바람을 통한 정상상태 구성, ④DEC 전해질시료 분사를 통한 벤딩 모의, ⑤ 열풍기 바람을 통한 고온환경 구성의 5단계 조건에서 알고리즘의 반응을 평가함. (최형석, 황소연, 김남현, 김현재, 김지영, & 노대석. (2024). 리튬이온배터리의 화재발생메커니즘을 고려한 ESS 화재감지 알고리즘에 관한 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(2), 538-547.)
4	ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류	공인인증기관	각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고, 각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함.
5	ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간	공인인증기관	이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상 신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을 측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산.



[그림2] 리튬이온배터리 ESS의 화재감지 알고리즘

3 항목 평가 시나리오

화재 위험 진단 5단계 알고리즘 평가



1. 다습환경



2. 먼지환경



3. 정상환경



4. VOC환경



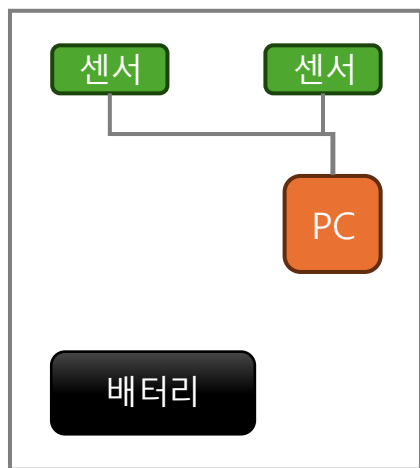
5. 고온환경

배터리 모듈에 1~5 환경을 구성하여 화재 알고리즘 평가

모의 장치 논의



1. 기존 모듈 활용 방안



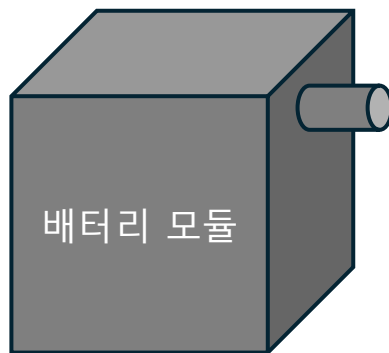
2. 소형 모의장치 구현

고려 사항

1. 공인인증기관이 느끼기에 합리적인 방안
2. 분무·먼지·VOC 주입 후 재사용 가능성
3. 반복 횟수·기간·비용

3 항목 평가 시나리오

화재 위험 진단 5단계 알고리즘 평가



배터리 모듈



1. 다습환경



2. 먼지환경



3. 정상환경



4. VOC환경

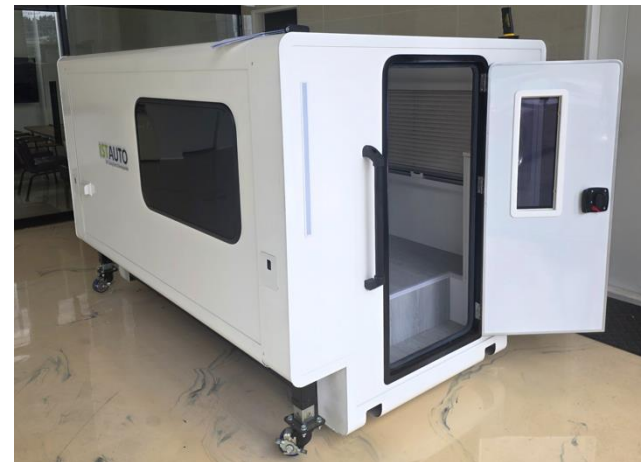
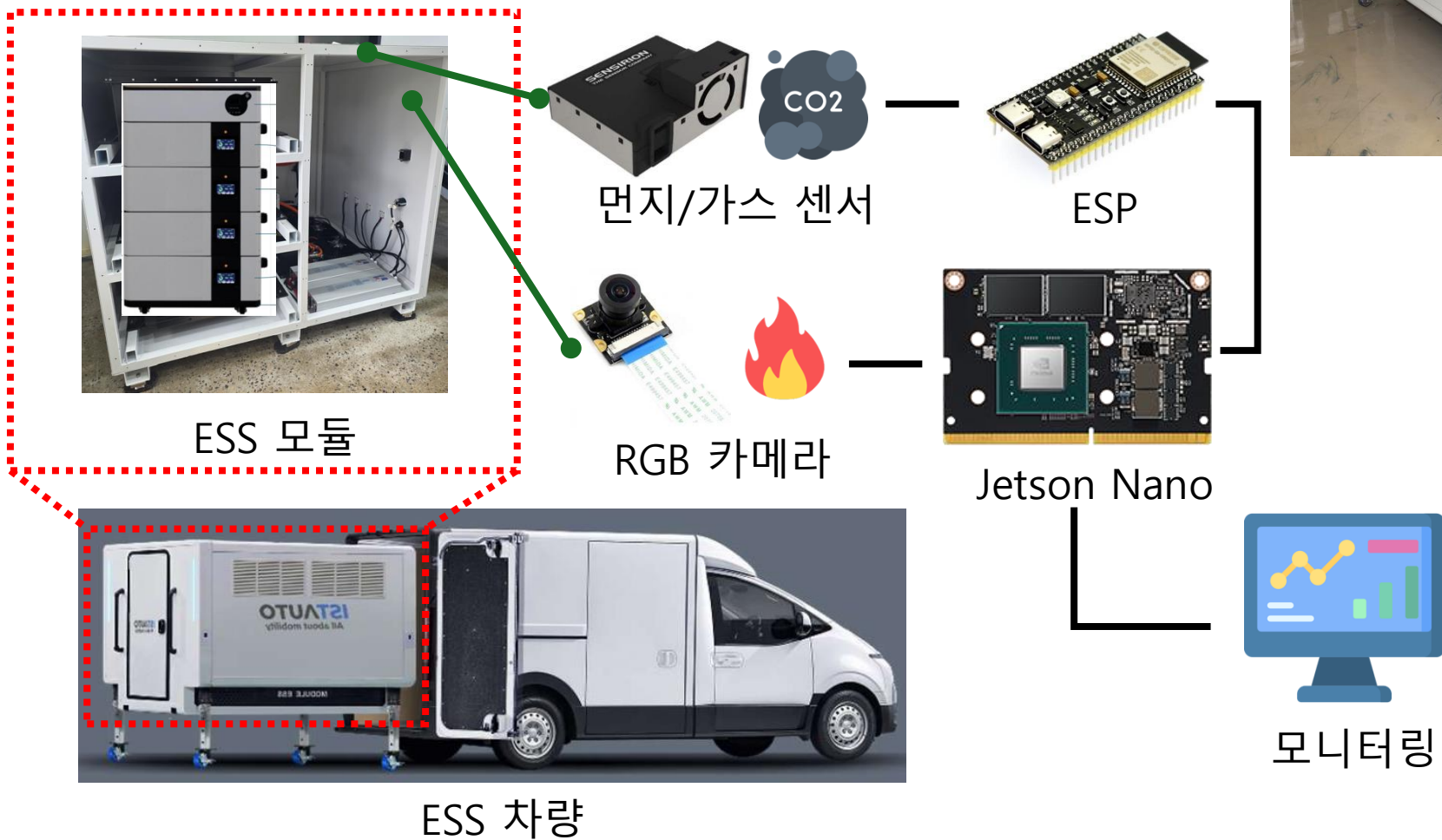


5. 고온환경

배터리 모듈에 1~5 환경을 구성하여 화재 알고리즘 평가

시스템 구성도 초안

- 현재 리빌딩 진행 중 (27년 제작 완료 예정)



외관(신)



내관(신)



내관(구)